

Όνοματεπώνυμο	Νικόλαος Γέροντας
Αριθμός Μητρώου	1092813

Περιεχόμενα

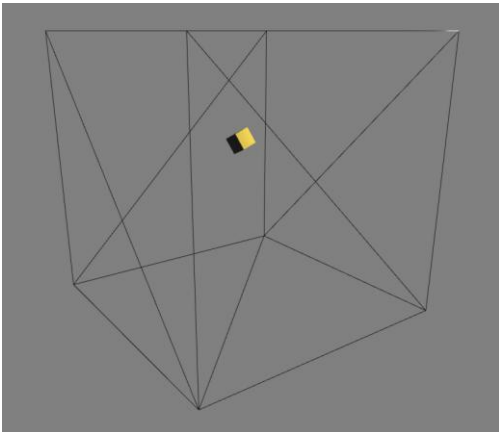
Lab - 07	1
HOMEWORK 1	1
HOMEWORK 2	2

Lab - 07

HOMEWORK 1

Explain briefly in your own words Tasks 1-3.

Απάντηση:



Task 1:

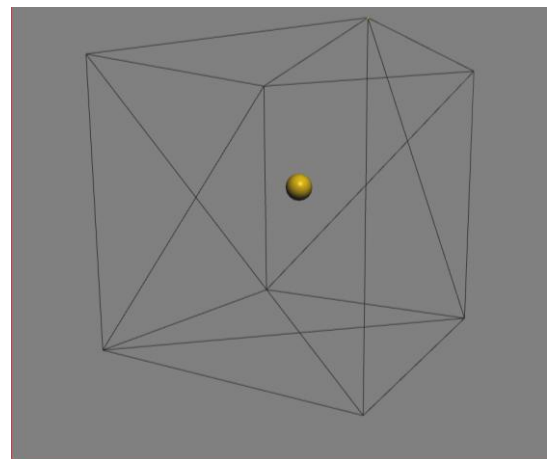
Στο παρόν ερώτημα, αναλύσαμε τις παραμέτρους δημιουργίας κύβου (θέση, ταχύτητα, μάζα, κλπ.) κατά την εκτέλεση της συνάρτησης createContext. Παράλληλα, προσομοιώσαμε τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα $\{ \Sigma F = 0 \}$ για την κίνηση του κύβου που δημιουργούμε (δηλαδή, ενός στερεού σώματος). Τέλος, είδαμε την αναπαράσταση του προσανατολισμού στερεού σώματος και με rotation matrices αλλά και με Quaternions. Συγκεκριμένα, τα Quaternions είναι πιο αποδοτικά, καθώς χρειάζονται μόνο 4 δεκαδικούς για την αναπαράσταση.

Task 2:

Στο Task 2, υλοποιούμε ελαστική κρούση μεταξύ του bounding box και της σφαίρας που έχουμε δημιουργήσει. Αναλυτικότερα, αντιστρέφουμε την ταχύτητα της σφαίρας μετά την σύγκρουση βάση του normal του bounding box και ενημερώνουμε την ορμή της. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου forcing ασκούμε στην σφαίρα την δύναμη της βαρύτητας. Τέλος, υπολογίζουμε και τυπώνουμε την συνολική ενέργεια της σφαίρας (κινητική και δυναμική).

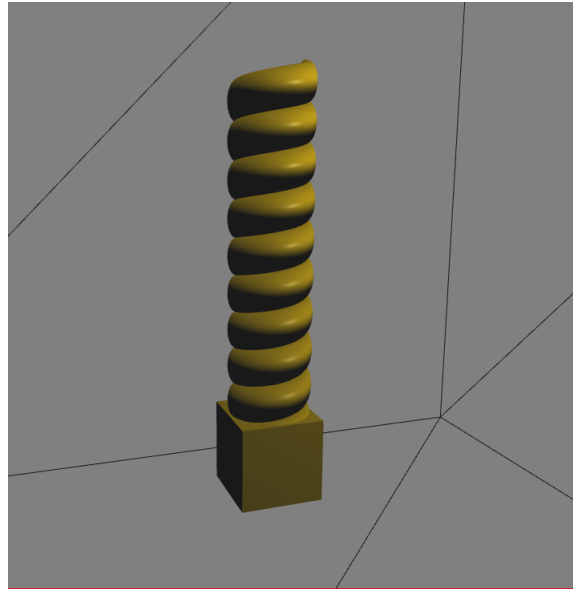
Παρατηρούμε ότι η συνολική δύναμη της σφαίρας αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Για να διορθώσουμε το αριθμητικό σφάλμα ολοκλήρωσης αλλάζουμε την μέθοδο από Euler σε Runge-Kutta 4^{ου} βαθμού (έτσι, επιτυγχάνουμε μείωση του σφάλματος σε κάθε βήμα). Όμως, συνεχίζει το σφάλμα να αυξάνεται μόνο κατά την σύγκρουση της σφαίρας με το όριο, καθώς η σφαίρα κάνει clip με αποτέλεσμα η ταχύτητα που αντιστρέφεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε πραγματικά κατά την κρούση. Για να το διορθώσουμε αυτό, εφαρμόζουμε position correction.

Επιπρόσθετα, η μέθοδος Euler δημιουργεί μόνο «θετικό σφάλμα» (overshoot), καθώς λαμβάνει υπόψιν μόνο την 1^η παράγωγο κατά την προσέγγιση!



Task 3:

Στο συγκεκριμένο ερώτημα, υλοποιούμε ένα σύστημα ελατηρίου-μάζας (με απόσβεση). Αναλυτικότερα, προσομοιώνουμε τον Νόμο του Hook, βαρύτητα και δύναμη απόσβεσης με την βοήθεια της forcing μεθόδου.



HOMEWORK 2

Generate three or more balls from Task 2 with different masses and radii and have them all interact with the box and with each other

Απάντηση:

Στο πλαίσιο του Homework 2, επεκτείνουμε την προσομοίωση προσθέτοντας 2 επιπλέον σφαίρες (sphere2, sphere3) με διαφορετικές αρχικές συνθήκες (θέση, ταχύτητα) εντός της συνάρτησης createContext.

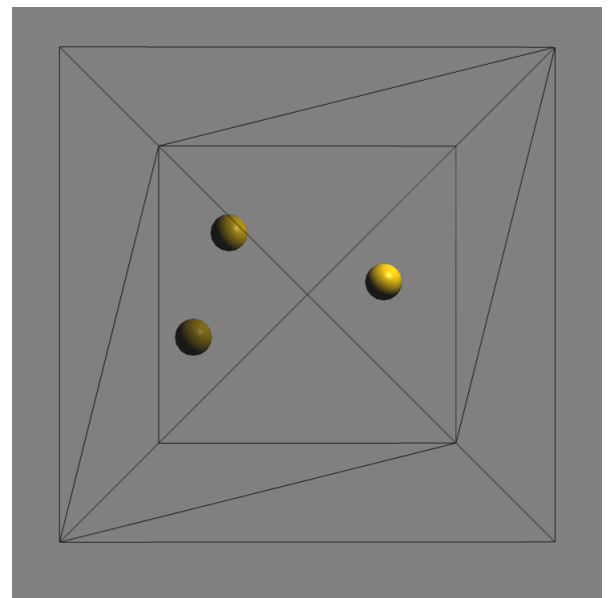
Αναλυτικότερα, υλοποιήσαμε τη συνάρτηση handleSphereSphereCollision στο αρχείο Collision.cpp. Συγκεκριμένα, ελέγχουμε αρχικά αν υπάρχει clip μεταξύ των σφαιρών (ελέγχοντας αν η απόσταση των κέντρων τους είναι μικρότερη ή ίση από το άθροισμα των ακτινών τους) και υπολογίζουμε το κάθετο διάνυσμα της κρούσης.

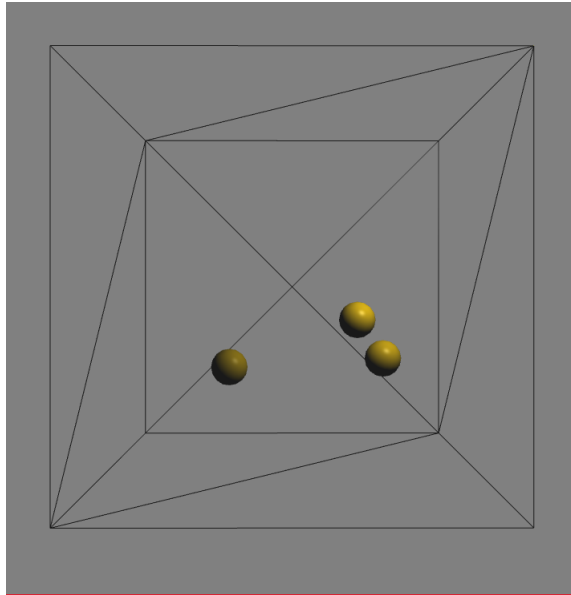
Εφόσον εντοπιστεί σύγκρουση, υπολογίζουμε τις νέες ταχύτητες των σφαιρών εφαρμόζοντας τον διανυσματικό τύπο της ελαστικής κρούσης:

$$\mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}_1 - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \frac{\langle \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \rangle}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|^2} (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$$

$$\mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{\langle \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1, \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|^2} (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$$

Τέλος, στο mainLoop καλούμε τους ελέγχους σύγκρουσης για όλα τα πιθανά ζεύγη σφαιρών μεταξύ τους, καθώς και για την αλληλεπίδραση κάθε σφαίρας ξεχωριστά με τα τοιχώματα (handleBoxSphereCollision), εφαρμόζοντας παράλληλα τη δύναμη της βαρύτητας σε όλες τις σφαίρες.





Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των συγκρούσεων, η συνιστώσα της ταχύτητας στον άξονα z ορίστηκε ίση με μηδέν για όλες τις σφαίρες (περιορίζοντας ουσιαστικά την κίνηση στο επίπεδο XY).